

## Κεφάλαιο 6

# Λύσεις Ασκήσεων - Αρχεία και Επικοινωνία με Αρχεία

Λύσεις για τις ασκήσεις 6.14

Σημείωση: για κάθε άσκηση το αντίστοιχο αρχείο εισόδου πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο φάκελο με το project.

## Λύση 1 - Άθροισμα πέντε αριθμών

Το numbers.txt περιέχει πέντε πραγματικούς αριθμούς, έναν σε κάθε γραμμή. Γνωρίζουμε το πλήθος, άρα χρησιμοποιούμε πίνακα σταθερού μεγέθους και απλό DO.

```
program exercise_1
implicit none
integer, parameter :: n = 5
integer :: i
real :: values(n)

open(unit=10, file='numbers.txt', status='old', action='read')
do i = 1, n
  read(10, *) values(i)
end do
close(10)

print '(a,f10.2)', 'Άθροισμα = ', sum(values)
end program exercise_1
```

Το sum(values) προσθέτει όλα τα στοιχεία του πίνακα. Δεν χρειαζόμαστε iostat, επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακριβώς πέντε τιμές.

## Λύση 2 - Άγνωστο πλήθος αριθμών

Εδώ δεν ξέρουμε πόσες γραμμές περιέχει το input.txt. Η READ προσπαθεί να διαβάσει την επόμενη τιμή και το ierr δείχνει αν η προσπάθεια πέτυχε.

```
program exercise_2
implicit none
integer :: ierr
real :: value

open(unit=10, file='input.txt', status='old', action='read')
do
  read(10, *, iostat=ierr) value
  if (ierr /= 0) exit
  print *, value
end do
close(10)
end program exercise_2
```

Όταν φτάσουμε στο τέλος του αρχείου, το ierr γίνεται διαφορετικό από 0. Η EXIT σταματά τον βρόχο πριν χρησιμοποιήσουμε ξανά το value.

## Λύση 3 - Καταμέτρηση, REWIND και ALLOCATE

Χρειαζόμαστε δύο περάσματα: το πρώτο βρίσκει το  $n$  και το δεύτερο αποθηκεύει τις τιμές. Η REWIND γυρίζει το ήδη ανοιχτό αρχείο στην αρχή του.

```
program exercise_3
implicit none
integer :: i, n, ierr
real :: value
real, allocatable :: x(:)

open(unit=10, file='input.txt', status='old', action='read')

n = 0
do
  read(10, *, iostat=ierr) value
  if (ierr /= 0) exit
  n = n + 1
end do

rewind(10)
allocate(x(n))
do i = 1, n
  read(10, *) x(i)
end do
close(10)

print *, x
deallocate(x)
end program exercise_3
```

Η `allocate(x(n))` δημιουργεί τον πίνακα μόνο αφού το πρώτο πέρασμα έχει βρει το σωστό μέγεθος. Το `deallocate(x)` ελευθερώνει τον χώρο όταν τελειώσει η χρήση του.

## Λύση 4 - Μέσοι όροι δύο στηλών

Το measurements.txt έχει άγνωστο πλήθος γραμμών, με δύο τιμές x και y σε κάθε γραμμή. Για τον μέσο όρο δεν είναι απαραίτητο να κρατήσουμε όλες τις τιμές: αρκούν τα αθροίσματα και το πλήθος εγγραφών.

```
program exercise_4
implicit none
integer :: n, ierr
real :: x, y, sum_x, sum_y

open(unit=10, file='measurements.txt', status='old', action='read')
n = 0
sum_x = 0.0
sum_y = 0.0

do
read(10, *, iostat=ierr) x, y
if (ierr /= 0) exit
n = n + 1
sum_x = sum_x + x
sum_y = sum_y + y
end do
close(10)

if (n > 0) then
print '(a,f10.2)', 'Μέσος όρος x = ', sum_x / real(n)
print '(a,f10.2)', 'Μέσος όρος y = ', sum_y / real(n)
else
print *, 'Το αρχείο δεν περιέχει δεδομένα.'
end if
end program exercise_4
```

Η real(n) εξασφαλίζει πραγματική διαίρεση. Ο έλεγχος n>0 αποφεύγει διαίρεση με το μηδέν σε άδειο αρχείο.

## Λύση 5 - Δημιουργία report.txt

Σε αυτή τη λύση χρησιμοποιούμε ξανά πέντε τιμές από το numbers.txt και γράφουμε μια σύντομη αναφορά στο report.txt. Το status='replace' δημιουργεί το αρχείο ή αντικαθιστά παλαιότερη έκδοση του.

```
program exercise_5
implicit none
integer, parameter :: n = 5
integer :: i
real :: values(n), average

open(unit=10, file='numbers.txt', status='old', action='read')
do i = 1, n
  read(10, *) values(i)
end do
close(10)

average = sum(values) / real(n)
open(unit=20, file='report.txt', status='replace', action='write')
write(20, '(a)') 'Αναφορά αριθμών'
write(20, '(a,i0)') 'Πλήθος δεδομένων: ', n
write(20, '(a,f10.2)') 'Μέσος όρος: ', average
close(20)
end program exercise_5
```

Το i0 γράφει έναν ακέραιο χρησιμοποιώντας ακριβώς όσα ψηφία χρειάζονται. Το a γράφει το κείμενο και το f10.2 εμφανίζει τον μέσο όρο με δύο δεκαδικά.

## Λύση 6 - Άνετες συνθήκες στο weatherdata.txt

Δεν χρειαζόμαστε εδώ συστοιχίες, επειδή κάθε εγγραφή μπορεί να ελεγχθεί αμέσως. Μετράμε όλες τις ημέρες και όσες ικανοποιούν ταυτόχρονα τα όρια υγρασίας και θερμοκρασίας.

```
program exercise_6
implicit none
integer :: n, n_comfort, ierr
real :: humidity, temperature, percent

open(unit=10, file='weatherdata.txt', status='old', action='read')
n = 0
n_comfort = 0

do
read(10, *, iostat=ierr) humidity, temperature
if (ierr /= 0) exit
n = n + 1

if (humidity >= 40.0 .and. humidity <= 60.0 .and. &
temperature >= 22.0 .and. temperature <= 25.5) then
print '(2(f8.2,1x))', humidity, temperature
n_comfort = n_comfort + 1
end if
end do
close(10)

if (n > 0) then
percent = 100.0 * real(n_comfort) / real(n)
print '(a,f6.2,a)', 'Ποσοστό άνετων ημερών: ', percent, '%'
end if
end program exercise_6
```

Η συνθήκη έχει .and. ανάμεσα στα τέσσερα κριτήρια, γιατί θέλουμε να ισχύουν όλα μαζί. Το n\_comfort αυξάνεται μόνο για τις άνετες εγγραφές.

## Λύση 7 - Εγγραφή άνετων ημερών σε νέο αρχείο

Η λογική είναι η ίδια με την Άσκηση 6, αλλά τώρα οι άνετες εγγραφές γράφονται στο `comfortable_days.txt`. Κρατάμε ταυτόχρονα και το ποσοστό για εμφάνιση στην οθόνη.

```
program exercise_7
implicit none
integer :: n, n_comfort, ierr
real :: humidity, temperature, percent

open(unit=10, file='weatherdata.txt', status='old', action='read')
open(unit=20, file='comfortable_days.txt', status='replace', action='write')
write(20, '(a)') 'Υγρασία Θερμοκρασία'

n = 0
n_comfort = 0
do
read(10, *, iostat=ierr) humidity, temperature
if (ierr /= 0) exit
n = n + 1

if (humidity >= 40.0 .and. humidity <= 60.0 .and. &
temperature >= 22.0 .and. temperature <= 25.5) then
write(20, '(2(f10.2,1x))') humidity, temperature
n_comfort = n_comfort + 1
end if
end do
close(10)
close(20)

if (n > 0) then
percent = 100.0 * real(n_comfort) / real(n)
print '(a,f6.2,a)', 'Ποσοστό άνετων ημερών: ', percent, '%'
end if
end program exercise_7
```

Η `write(20,...)` στέλνει τις τιμές στο αρχείο εξόδου, επειδή η μονάδα 20 συνδέθηκε με το `comfortable_days.txt`. Αν αντί για 20 γράφαμε \*, η ίδια μορφοποιημένη έξοδος θα εμφανιζόταν στην οθόνη.

Μικρός έλεγχος: άνοιξε μετά το `comfortable_days.txt` και επιβεβαίωσε ότι έχει επικεφαλίδα και μόνο εγγραφές μέσα στα όρια άνεσης.